

Cahier des charges technique

TAF Local Forms / TAFHSSiM - Application locale de formation, questionnaires, LAN et médiathèque pédagogique

Champ	Valeur
Projet	TAF Local Forms / TAFHSSiM
Repository local	/home/raillersing/projects/taf-local-forms
GitHub	raillersing/taf-local-forms
Version	Version de travail v0.1
Date	25 juin 2026
Public cible	Développeur Django, agent IA, formateur terrain, mainteneur, partenaire technique

Préparé pour Andrianavalona Hirina RAZAKAMAMONJY

Note de vérification : ce document distingue les éléments déclarés comme existants, les recommandations et les points à confirmer. Le code source du repository n'a pas été inspecté automatiquement dans cette génération ; les statuts techniques exacts doivent être validés par tests et revue du dépôt.

Sommaire

#	Section
1	Résumé exécutif
2	Contexte et objectifs du projet
3	Périmètre fonctionnel
4	Utilisateurs et rôles
5	Parcours étudiant
6	Parcours formateur
7	Modules pédagogiques 2 à 8
8	Médiathèque pédagogique locale et extension scolaire future
9	Architecture applicative
10	Architecture réseau local
11	Architecture base de données et modèle conceptuel
12	Sécurité et confidentialité
13	Gestion des sessions et anti-doublons
14	Exports et exploitation des données
15	Interface utilisateur et design system
16	Contraintes techniques et exploitation terrain
17	Installation et déploiement Docker
18	Sauvegarde, restauration et rollback
19	Tests, qualité et validation
20	Performances et capacité cible
21	Maintenance et évolutivité
22	Risques techniques et mitigation
23	Roadmap recommandée
24	Matrice de traçabilité exigences - fonctionnalités - tests
25	Glossaire

1. Résumé exécutif

TAF Local Forms est une application locale de formation conçue pour les séances TAFHSSiM en salle à Madagascar. Elle sert à présenter les modules pédagogiques, collecter les réponses des étudiants, suivre les participations, exporter les résultats et faciliter l'accès des téléphones étudiants via un réseau local contrôlé par le laptop du formateur.

L'état projet déclaré comprend Django, PostgreSQL, Docker Compose, Gunicorn dans le conteneur web, une migration historique SQLite vers PostgreSQL, les modules pédagogiques 2 à 8, une interface étudiant séparée de l'interface formateur, des exports CSV protégés, un centre de contrôle LAN avec helper Windows et une refonte UI/UX globale F033.

Positionnement recommandé : conserver TAF Local Forms comme application locale simple, robuste et exploitable hors Internet public, tout en préparant une évolution vers une médiathèque pédagogique locale et, plus tard, une mini-plateforme de ressources scolaires.

Dimension	État déclaré / recommandé	Niveau de certitude
Modules 2 à 8	Déclarés intégrés avec routes publiques, dashboards, exports et seeds	Déclaré par le porteur projet
Base de données	PostgreSQL actif ; SQLite conservé comme archive/rollback	Déclaré par le porteur projet
Réseau local	Port formateur 8010, port élèves 8011, helper Windows 8019	Déclaré par le porteur projet
Médiathèque locale	Téléchargement supports et lecture vidéo locale	Recommandé pour évolution
Matières scolaires	Ressources éducatives pour les vraies matières scolaires	Futur périmètre

2. Contexte et objectifs du projet

Le projet répond à un besoin terrain : animer des formations numériques en salle, dans des établissements scolaires, avec une connectivité publique incertaine. Le système doit donc fonctionner en réseau local, depuis un laptop formateur, avec des téléphones ou ordinateurs étudiants connectés au même Wi-Fi.

Objectifs métier

- Diffuser les questionnaires des modules TAFHSSiM.
- Collecter les réponses des étudiants avec un identifiant de salle simple.
- Permettre au formateur de suivre les participations et résultats.
- Exporter les données en CSV pour analyse hors ligne.
- Configurer l'accès LAN sans dépendre d'un hébergement cloud.
- Préparer une médiathèque pédagogique locale de documents et vidéos.

Objectifs techniques

- Préserver les réponses et les fichiers pédagogiques malgré les redémarrages Docker.
- Séparer strictement l'espace étudiant, l'espace formateur et l'administration.
- Maintenir un workflow de développement contrôlé par branches, PR et tests.
- Éviter les dépendances CDN et les dépendances frontend lourdes.
- Rendre l'application maintenable par développeur Django, agent IA et formateur technique.

3. Périmètre fonctionnel

Domaine	Inclus actuellement / déclaré	Recommandé	Hors périmètre actuel
Questionnaires	Modules 2 à 8, routes publiques, anti-doublon	Banque de questions réutilisable	LMS cloud complet
Résultats	Dashboards par module et exports CSV protégés	Statistiques pédagogiques et visualisations simples	Business intelligence avancée
Réseau local	Helper Windows, portproxy, pare-feu, ALLOWED_HOSTS/CSRF	QR code, mode projection, diagnostic guidé	Hébergement public obligatoire
Supports pédagogiques	Non confirmé comme existant	Médiathèque locale fichiers/vidéos	Streaming vidéo massif type plateforme VOD
Matières scolaires	Non confirmé comme existant	Niveaux, matières, chapitres, exercices	Gestion nationale de curriculum complète

Le périmètre recommandé doit être livré par phases pour ne pas fragiliser l'existant : d'abord stabilisation Modules 2-8, puis médiathèque documentaire, puis vidéo locale, puis matières scolaires.

4. Utilisateurs et rôles

Rôle	Objectif	Accès autorisés	Accès interdits
Étudiant	Répondre aux modules et consulter les supports publiés	Accueil, modules, questionnaires, supports publiés	Dashboard, admin, exports, contrôle LAN
Formateur	Animer la séance, suivre les réponses, exporter, gérer le LAN	Dashboard, modules, résultats, exports, réseau, sauvegarde	Secrets, suppression volumes, actions destructrices
Mainteneur technique	Installer, diagnostiquer, maintenir	Docker, scripts, logs contrôlés, Git	Lecture/commit de .env, flush, down -v
Agent IA	Développer sous contrôle du workflow	Branches, PR, tests, scripts/dev	Merge humain, secrets, données runtime
Partenaire/financeur	Comprendre la valeur et le périmètre	Documents, démonstration, indicateurs	Accès données nominatives ou admin

Les rôles ne doivent pas tous correspondre à des comptes applicatifs. L'étudiant peut rester sans compte personnel dans la version actuelle, afin de limiter la collecte de données et de préserver la simplicité terrain.

5. Parcours étudiant

- 1 L'étudiant rejoint le Wi-Fi local de la salle.
- 2 Il ouvre l'URL fournie par le formateur, idéalement via QR code futur.
- 3 Il arrive sur l'accueil ou la liste des modules.
- 4 Il consulte le détail pédagogique du module.
- 5 Il remplit le questionnaire avec son identifiant étudiant.
- 6 Il soumet une seule réponse par session active et identifiant.
- 7 Il obtient une page de confirmation.
- 8 Dans une version future, il peut aussi consulter ou télécharger les supports publiés.

Critère d'acceptation	Vérification
L'étudiant accède à /modules/ sans login	HTTP 200 et affichage mobile lisible
Les questionnaires /module-2/ à /module-8/ sont accessibles	HTTP 200 pour chaque route publique
Aucun lien formateur n'est exposé côté étudiant	Inspection templates/navigation

Critère d'acceptation	Vérification
Un doublon session + school_id est refusé ou signalé	Test double soumission
Un support publié est visible dans /supports/	Test futur médiathèque

6. Parcours formateur

Le formateur dispose d'un cockpit protégé par authentification. La navigation formateur cible est : Cockpit - Modules - Réseau local - Résultats/Exports - Configuration - Sauvegarde - Admin avancé.

- Consulter l'état d'ouverture/fermeture des modules.
- Suivre la présence et les réponses en direct.
- Consulter les résultats par module.
- Exporter les CSV protégés par login.
- Configurer l'accès réseau local via la page dédiée.
- Réaliser des diagnostics et sauvegardes.
- Gérer, dans une évolution future, les supports de cours et vidéos.

Critère d'acceptation	Résultat attendu
Accès /dashboard/ non connecté	Redirection vers login
Accès dashboard module connecté	Résultats visibles pour le module
Export CSV non connecté	Refus/redirection login
Page network-control	Bouton configuration LAN et diagnostics cachés dans details
Dashboard supports futur	Upload, publication, masquage et classement des supports

7. Modules pédagogiques 2 à 8

Module	Titre	Route publique	Dashboard	Export	Seed	Score max	Statut
2	Comprendre Internet	/module-2/	/dashboard/module-2/	/dashboard/export/module-2.csv	seed_module 2	à confirmer	Déclaré implémenté
3	Recherche efficace	/module-3/	/dashboard/module-3/	/dashboard/export/module-3.csv	seed_module 3	à confirmer	Déclaré implémenté
4	Sources fiables	/module-4/	/dashboard/module-4/	/dashboard/export/module-4.csv	seed_module 4	à confirmer	Déclaré implémenté
5	Email et outils de communication	/module-5/	/dashboard/module-5/	/dashboard/export/module-5.csv	seed_module 5	7	Déclaré implémenté
6	Ressources et recherche	/module-6/	/dashboard/module-6/	/dashboard/export/module-6.csv	seed_module 6	7	Déclaré implémenté
7	Sécurité	/module-7/	/dashboard/module-7/	/dashboard/export/module-7.csv	seed_module 7	7	Déclaré implémenté
8	Synthèse	/module-8/	/dashboard/module-8/	/dashboard/export/module-8.csv	seed_module 8	7	Déclaré implémenté

Pour les Modules 5, 6, 7 et 8, le score maximum déclaré est 7. Pour les Modules 2, 3 et 4, le score maximum exact doit être confirmé dans le code ou dans les seeds.

8. Médiathèque pédagogique locale et extension scolaire future

La plateforme doit évoluer vers une section où le formateur peut mettre à disposition des supports de cours : documents PDF/DOCX/PPTX, images, audios, vidéos locales et, si Internet est disponible, liens externes ou vidéos en ligne. Le laptop du formateur peut servir de serveur local pour distribuer les supports sur le LAN.

Cette fonctionnalité doit être conçue comme une médiathèque locale, et non comme une plateforme de streaming lourde. La lecture vidéo peut s'appuyer sur le lecteur HTML natif du navigateur pour les formats compatibles, avec des tests terrain sur téléphones étudiants.

Fonction	Description	Statut proposé
Catalogue supports	Liste publique des supports publiés	Recommandé P1
Upload formateur	Ajout fichier, description, module, statut	Recommandé P1
Téléchargement étudiant	Télécharger les fichiers autorisés	Recommandé P1
Lecture vidéo locale	Jouer un MP4 depuis le laptop serveur	Recommandé P2
Matières scolaires	Classer par matière, niveau, chapitre	Futur P3
Sources/licences	Afficher auteur, source, licence	Obligatoire pour supports

Route proposée	Usage	Accès
/supports/	Catalogue public des supports publiés	Étudiant
/supports/module-2/ à /supports/module-8/	Supports liés aux modules TafHSSiM	Étudiant
/supports/<slug>/	Détail d'un support	Étudiant
/supports/<slug>/download/	Téléchargement autorisé	Étudiant
/supports/<slug>/watch/	Lecture vidéo locale	Étudiant
/dashboard/supports/	Gestion supports	Formateur
/dashboard/supports/upload/	Ajout support	Formateur

Point d'attention : les vidéos lourdes peuvent saturer le Wi-Fi ou immobiliser des workers WSGI. Une phase 2 peut ajouter un service média local dédié ou un reverse proxy pour les fichiers volumineux.

9. Architecture applicative

Architecture cible : Django côté serveur, rendu HTML côté serveur avec CSS local, Unicorn comme serveur WSGI dans le conteneur web, PostgreSQL comme base active et Docker Compose pour orchestrer les services. Aucun CDN ne doit être nécessaire pendant une séance.

```

Navigateur étudiant LAN
| http://<IP_WIFI>:8011
v
Portproxy Windows 8011 -> 8010
|
v
Docker web Django/Unicorn :8000
|
v
PostgreSQL + volume persistant
  
```

Composant	Rôle	Statut
Django 5.x	Backend, templates, formulaires, auth, admin	Déclaré existant
Unicorn	Runtime WSGI dans le conteneur web	Déclaré existant
PostgreSQL	Base active	Déclaré existant
SQLite archive	Rollback historique non actif	Déclaré existant
Docker Compose	Orchestration web + base	Déclaré existant
Helper Windows LAN	Portproxy, pare-feu, IP Wi-Fi	Déclaré existant

Composant	Rôle	Statut
Médiathèque	Ressources pédagogiques locales	Recommandé

10. Architecture réseau local

Élément	Valeur	Usage
Port application interne	8000	Port Django/Gunicorn dans le conteneur
Port formateur local	localhost:8010	Accès depuis le laptop formateur
Port élèves LAN	<IP_WIFI>:8011	Accès téléphones étudiants
Helper Windows LAN	127.0.0.1:8019	Service local de configuration réseau
Portproxy Windows	0.0.0.0:8011 -> 127.0.0.1:8010	Expose l'application au LAN

- La page `/dashboard/network-control/` doit afficher un bouton “Configurer et rendre accessible”.
- Elle doit détecter l’IP Wi-Fi, configurer le portproxy, vérifier le pare-feu, synchroniser `ALLOWED_HOSTS` et `CSRF_TRUSTED_ORIGINS`, puis tester l’URL élèves.
- Les diagnostics techniques doivent rester disponibles dans un bloc details afin de ne pas surcharger l’interface formateur.

11. Architecture base de données et modèle conceptuel

La base active déclarée est PostgreSQL. L’ancienne base SQLite est conservée comme archive ou rollback, mais ne doit pas être considérée comme base active. Les données de réponses doivent être préservées lors des redémarrages et rebuilds.

```
Module pédagogique
1 — n TrainingSession
1 — n RéponseModule
1 — n FormPresence

User Django
1 — n Actions formateur / supports ajoutés
```

Entité	Description	Champs clés à confirmer
Module pédagogique	Définit un module TafHSSiM	slug, titre, ordre, statut
TrainingSession	Session active ou historique pour un module	module, opened_at, closed_at, is_active
Réponse module	Soumission étudiant par module	session, school_id, réponses, score, submitted_at
FormPresence	Présence live sur un formulaire	session, school_id, last_seen
SupportResource futur	Document, vidéo, audio, lien pédagogique	file, type, module, matière, licence, visibility
Subject futur	Matière scolaire	nom, niveau, ordre

12. Sécurité et confidentialité

- Le dashboard, les exports et les pages réseau doivent rester protégés par authentification formateur.
- L’espace étudiant ne doit exposer aucun lien admin, dashboard, export ou contrôle LAN.
- Les variables sensibles, `.env`, `SECRET_KEY`, bases locales et logs ne doivent jamais être committés ni affichés.

- ALLOWED_HOSTS et CSRF_TRUSTED_ORIGINS doivent être strictement synchronisés avec les hôtes utilisés en LAN.
- Les exports CSV doivent neutraliser les valeurs commençant par des caractères interprétés comme formules par les tableurs.
- Les supports pédagogiques doivent afficher leur source/licence et ne pas exposer les brouillons côté étudiant.

Risque	Mesure attendue	Vérification
Accès formateur non autorisé	Login obligatoire	HTTP 302 vers login
Host header invalide	ALLOWED_HOSTS explicite	Test accès LAN
CSRF sur formulaires	Middleware/token CSRF	POST valide/refusé selon origine
CSV injection	Échapper = + - @ et tabulations selon politique	Test export malveillant
Exposition fichiers brouillons	Statut visibility et contrôle accès	Test support non publié

13. Gestion des sessions et anti-doublons

La règle déclarée est un anti-doublon par session de formation et identifiant étudiant. Un même étudiant ne doit pas pouvoir créer deux soumissions pour le même module dans la même session.

Cas	Résultat attendu
Même session + même school_id	Doublon refusé ou message explicite
Même session + school_id différent	Soumission autorisée
Nouvelle session + même school_id	Soumission autorisée
Session fermée	Soumission bloquée ou route désactivée selon règle projet

14. Exports et exploitation des données

Chaque module doit disposer d'un export CSV protégé par authentification. Ces exports servent à l'analyse offline, au suivi pédagogique et à l'archivage terrain.

Exigence	Critère d'acceptation
Export CSV par module	Routes /dashboard/export/module-2.csv à module-8.csv
Authentification obligatoire	Utilisateur non connecté redirigé/refusé
Protection formule CSV	Valeurs dangereuses neutralisées
Colonnes exploitables	session, school_id, score, réponses, dates à confirmer
Encodage compatible	UTF-8 recommandé ; séparateur à confirmer

15. Interface utilisateur et design system

La refonte UI/UX globale F033 est déclarée mergée. Le cahier des charges recommande de documenter les composants UI pour éviter les divergences entre modules.

Composant	Usage	Critère qualité
Cartes modules	Accès rapide modules 2 à 8	Lisible sur laptop et mobile
Breadcrumbs	Repérage formateur	Présents sur pages dashboard
Navigation formateur	Cockpit, Modules, Réseau local, Résultats/Exports, Configuration, Sauvegarde, Admin avancé	Stable et cohérente

Composant	Usage	Critère qualité
Bloc details	Diagnostics réseau avancés	Caché par défaut
Lecteur vidéo futur	Support local	Contrôles natifs visibles

Palette, logo, composants CSS exacts et règles d'accessibilité : à confirmer dans les fichiers static/templates du projet.

16. Contraintes techniques et exploitation terrain

- Application utilisable sans Internet public pendant la séance.
- Réseau local obligatoire pour les étudiants.
- Interface étudiant mobile-friendly.
- Interface formateur claire sur laptop.
- CSS local uniquement, sans CDN.
- Pas de dépendance frontend lourde non justifiée.
- Le conteneur web peut être redémarré avec docker compose up --build -d après merge ou arrêt volontaire.
- Les volumes Docker et les données de réponses doivent être préservés.

Ce qu'il ne faut jamais faire : ne jamais lancer docker compose down -v, docker system prune --volumes ou python manage.py flush sur un environnement contenant des réponses ou supports à conserver.

17. Installation et déploiement Docker

Action	Commande	Risque / commentaire
Démarrer/reconstruire	docker compose up --build -d	Sûr si volumes préservés
Voir l'état	docker compose ps	Sûr
Voir logs	docker compose logs --tail=160	Sûr si aucun secret affiché
Check Django	docker compose exec web python manage.py check	Sûr
Tests	docker compose exec web python manage.py test surveys.tests	Sûr
Seed module 8	docker compose exec web python manage.py seed_module8	Idempotence à confirmer
Migrations check	python manage.py makemigrations --check --dry-run	Doit rester sans migration inattendue

```
# Commandes destructrices interdites
docker compose down -v
docker system prune --volumes
python manage.py flush
```

18. Sauvegarde, restauration et rollback

La stratégie de sauvegarde doit couvrir PostgreSQL et, à terme, le volume média contenant les supports pédagogiques. Le rollback applicatif peut passer par Git ; le rollback données doit passer par une sauvegarde vérifiée, non par suppression de volume.

Objet	Mesure recommandée	Statut
PostgreSQL	Backup pg_dump ou script projet dédié avant séance importante	À confirmer

Objet	Mesure recommandée	Statut
SQLite archive	Conserver en lecture seule comme archive historique	Déclaré existant
Volume média futur	Backup fichier + checksum	Recommandé
Rollback code	Git tag/commit validé	Recommandé
Restauration	Procédure testée hors séance	À confirmer

19. Tests, qualité et validation

Test	Méthode / commande	Résultat attendu
Django check	python manage.py check	Aucune erreur
Tests applicatifs	python manage.py test surveys.tests	Succès
Migrations	makemigrations --check --dry-run	Aucune migration inattendue
Docker config	docker compose config	Configuration valide
Routes publiques	curl -I /module-2/ ... /module-8/	HTTP 200
Dashboard non connecté	curl -I /dashboard/	302 login ou refus contrôlé
Anti-doublon	Double soumission même session+school_id	Refus/message
CSV injection	Champ commençant par = + - @	Valeur échappée
LAN	Téléphone sur Wi-Fi ouvre <IP_WIFI>:8011	Page accessible
Médiathèque futur	Support brouillon puis publié	Contrôle visibilité correct

20. Performances et capacité cible

La capacité cible exacte doit être confirmée. Pour un usage terrain, l'objectif recommandé est de supporter une salle de 30 à 50 étudiants répondant à des questionnaires simples sur réseau local. Les vidéos locales doivent être testées séparément, car leur charge dépend du débit Wi-Fi, de la taille fichier et du nombre de lectures simultanées.

Indicateur	Cible recommandée	Validation
Étudiants simultanés questionnaires	30 à 50, à confirmer	Test salle ou simulation
Temps chargement questionnaire	< 2 s sur LAN sain, à confirmer	Mesure terrain
Export CSV	< 5 s pour volume classe, à confirmer	Test données seedées
Lecture vidéo locale	Petits MP4 compressés en phase 1	Test 5 puis 10 téléphones

21. Maintenance et évolutivité

- Une branche par tâche et une PR par fonctionnalité.
- Tests obligatoires avant merge.
- Merge squash sécurisé avec --match-head-commit.
- L'humain reste l'autorité de merge.
- Les agents IA doivent respecter AGENTS.md, .opencode/, docs/ai-agents et scripts/dev.
- Ne pas committer fichiers runtime, bases, logs, .env ou pycache.
- Chaque nouveau module doit avoir route publique, dashboard, export, seed et tests.

22. Risques techniques et mitigation

Risque	Impact	Probabilité	Mitigation
Suppression volume Docker	Perte réponses	Élevée si mauvaise commande	Commandes interdites documentées et backup
Pare-feu bloque 8011	Élèves inaccessibles	Moyenne	Helper LAN et diagnostic guidé
Mauvais ALLOWED_HOSTS/CSRF	POST ou accès LAN cassé	Moyenne	Synchronisation helper
Vidéos trop lourdes	Wi-Fi saturé	Moyenne	Compression, taille max, test terrain
Droits d'auteur supports	Risque légal	Moyenne	Source/licence obligatoire
Merge sans rebuild	Ancienne version servie	Moyenne	docker compose up --build -d après merge
Exposition dashboard	Confidentialité	Faible à moyenne	Login et tests accès

23. Roadmap recommandée

Phase	Objectif	Livrables
A - Stabilisation terrain	Valider Modules 2 à 8 en classe	Tests routes, exports, anti-doublons, LAN
B - Médiathèque documents	Ajouter supports PDF/DOCX/PPTX/images	Upload formateur, catalogue étudiant, download
C - Vidéo locale	Lire vidéos depuis laptop	Lecteur HTML, limites taille, tests téléphones
D - Expérience terrain	Accès plus simple	QR code, mode projection, checklist séance
E - Matières scolaires	Étendre au soutien scolaire	Matières, niveaux, chapitres, exercices
F - Industrialisation	Simplifier installation et maintenance	Packaging Windows, backup en un clic, docs

24. Matrice de traçabilité exigences - fonctionnalités - tests

ID	Exigence	Fonctionnalité	Test / preuve	Statut
EF-001	Accès modules publics	/modules/ et /module-2/ à /module-8/	HTTP 200	Déclaré implémenté
EF-002	Dashboard protégé	/dashboard/	Non connecté -> login	Déclaré implémenté
EF-003	Export CSV protégé	/dashboard/export/*.csv	Non connecté -> login	Déclaré implémenté
EF-004	Anti-doublon	session + school_id	Double soumission refusée	Déclaré implémenté
EF-005	Contrôle LAN	/dashboard/network-control/	Config + test URL élèves	Déclaré implémenté
EF-006	Médiathèque	/supports/	Support publié visible	Recommandé
EF-007	Vidéo locale	/supports/<slug>/watch/	Lecteur vidéo fonctionnel	Recommandé
EF-008	Matières scolaires	Subject/Grade/Chapter	Ressource classée par matière	Futur
ENF-001	Pas de CDN	CSS local	Inspection templates/static	Obligatoire
ENF-002	Préservation données	Volumes PostgreSQL/média	Redémarrage sans perte	Obligatoire

25. Glossaire

Terme	Définition
TAfHSSiM	Programme de formation numérique ciblant les étudiants, contexte Madagascar. Développement exact du sigle à confirmer.
TAf Local Forms	Application locale de questionnaires et ressources pour séances TAfHSSiM.
LAN	Réseau local utilisé en salle entre laptop formateur et appareils étudiants.
school_id	Identifiant étudiant de séance, déclaré à deux chiffres dans les versions initiales.
Portproxy	Redirection Windows exposant un port LAN vers le service local.
Médiathèque locale	Catalogue de supports pédagogiques hébergés sur le laptop.
OER	Ressources éducatives libres, sous licence ouverte ou domaine public.
Rollback	Retour arrière applicatif ou données après incident.

Références techniques et documentaires

Les sources ci-dessous ont été utilisées pour appuyer les choix techniques, les contraintes de sécurité, la gestion des fichiers et la stratégie ressources éducatives.

Source	Utilisation dans le document	URL
Django 5.2 release notes	Justification Django 5.2 LTS et compatibilité Python	https://docs.djangoproject.com/en/6.0/releases/5.2/
Django File handling	Gestion des supports locaux, MEDIA_ROOT, FileField	https://docs.djangoproject.com/en/6.0/topics/files/
Django Request/Response	FileResponse et prudence streaming sous WSGI	https://docs.djangoproject.com/en/6.0/ref/request-response/
Docker Compose up	Commande docker compose up --build -d et préservation des volumes montés	https://docs.docker.com/reference/cli/docker/compose/up/
PostgreSQL Documentation	Base de données relationnelle active recommandée	https://www.postgresql.org/docs/current/
Django + Gunicorn	Déploiement WSGI avec Gunicorn	https://docs.djangoproject.com/en/6.0/howto/deployment/wsgi/gunicorn/
Django settings ALLOWED_HOSTS	Sécurité hôte et accès LAN contrôlé	https://docs.djangoproject.com/en/6.0/ref/settings/#allowed-hosts
Django CSRF	Protection CSRF pour formulaires	https://docs.djangoproject.com/en/6.0/ref/csrf/
MDN HTML video	Lecture vidéo dans le navigateur	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Reference/Elements/video
OWASP CSV Injection	Protection exports CSV contre formules	https://owasp.org/www-community/attacks/CSV_Injection
UNESCO OER	Ressources éducatives libres	https://www.unesco.org/en/open-educational-resources
Creative Commons licenses	Licences ouvertes pour supports pédagogiques	https://creativecommons.org/cc-licenses/
Node.js releases	Référence Node.js 22 LTS si outillage frontend ajouté	https://nodejs.org/en/about/previous-releases
Python 3.14 docs	Référence version Python moderne	https://docs.python.org/3/whatsnew/3.14.html
Redis 8 release notes	Option future cache/tâches/asynchrone	https://redis.io/docs/latest/operate/oss_and_stack/stack-with-enterprise/release-notes/redisce/redisos-8.0-release-notes/